

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ЭЛЕКТРОНИКИ»

ОТЧЁТ
ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ ТЕСТАМ
ПРОЕКТА «GoldPC»

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение автоматизированных тестов
2. Средства автоматизации
3. Структура тестовой инфраструктуры
4. Результаты автоматизированных тестов
5. Выводы

1. Назначение автоматизированных тестов

Автоматизированные тесты в проекте «GoldPC» обеспечивают корректность бизнес-логики микросервисов, предотвращают регрессии при изменении кода и валидируют архитектурные ограничения.

2. Средства автоматизации

Для написания и запуска тестов используются: xUnit (фреймворк тестирования), FluentAssertions (утверждения), Moq (моки), AutoFixture (тестовые данные), EF Core InMemory (in-memory БД), WebApplicationFactory (HTTP-тестирование), PactNet (контрактные тесты), NetArchTest.Rules (архитектурные тесты), Bogus (Fakers).

3. Структура тестовой инфраструктуры

Тестовая инфраструктура организована в виде отдельных проектов: AuthService.Tests, GoldPC.UnitTests, OrdersService.Tests, ServicesService.Tests, WarrantyService.Tests, PCBuilderService.Tests, ArchitectureTests, GoldPC.IntegrationTests, GoldPC.ContractTests.

4. Результаты автоматизированных тестов

В таблице представлены 7 основных модульных тестов.

№	Тест	Результат
1	Register_ValidRequest_ShouldCreateUser	Пройден
2	GetProductById_ReturnsProductDetail	Пройден
3	CreateOrder_ValidRequest_ShouldCreateOrder	Пройден
4	CreateServiceRequest_ValidRequest	Пройден
5	CreateWarrantyClaim_ValidRequest	Пройден
6	CheckCompatibility_IncompatibleSocket	Пройден
7	ServicesShouldHaveInterfaces	Пройден

Всего тестов: 7. Пройдено: 7. Не пройдено: 0.

5. Выводы

Автоматизированная тестовая инфраструктура проекта «GoldPC» обеспечивает высокий уровень доверия к корректности бэкенд-системы. Все 7 ключевых модульных тестов проходят успешно, что подтверждает надёжность реализации основной бизнес-логики микросервисов.